Locations Code

Sistem Pengkodean Geografis Universal
untuk Logistik, Layanan Sesuai Permintaan, dan Manajemen Lahan

Abstrak

Pertumbuhan e-commerce yang tak terbendung telah mempercepat volume pengiriman perkotaan dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengungkap kerapuhan struktural sistem pengalamatan tradisional.

Toponimi, nomor rumah, dan kode pos secara intrinsik rentan terhadap variasi administratif, kesalahan pengetikan, dan ambiguitas linguistik; pada dasarnya, sistem ini tidak dirancang untuk menjamin ketelitian tinggi yang dibutuhkan oleh proses penyortiran otomatis modern.

Ketidakefisienan ini memiliki dampak ekonomi yang nyata: pada tahun 2025, biaya rata-rata satu pengiriman yang gagal diperkirakan mencapai $17,78. Ditambah dengan angka yang sudah signifikan ini adalah biaya tidak langsung yang signifikan yang terkait dengan manajemen layanan pelanggan, aktivitas logistik balik yang kompleks, dan, yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, risiko nyata untuk mengkompromikan loyalitas pengguna akhir.

Dalam lanskap yang kompetitif seperti itu, oleh karena itu sangat penting untuk mengadopsi sistem lokalisasi yang stabil, terstandarisasi, dan sepenuhnya independen dari variabel birokrasi lokal..

1 - Pendahuluan

Pertumbuhan e-commerce telah secara eksponensial meningkatkan volume pengiriman di perkotaan, sehingga mengungkap kerapuhan sistem pengalamatan yang didasarkan pada toponimi, nomor rumah, dan kode pos.

Elemen-elemen ini, yang rentan terhadap variasi administratif, kesalahan pengetikan, dan ambiguitas linguistik, tidak dirancang untuk memastikan akurasi operasional dalam proses penyortiran dan pengiriman.

Pada tahun 2025, perkiraan biaya rata-rata pengiriman yang gagal adalah $17,78, ditambah biaya tidak langsung seperti:

- manajemen layanan pelanggan,
- aktivitas logistik terbalik,
- hilangnya loyalitas pelanggan.

Dalam konteks ini, kebutuhan akan sistem lokasi yang stabil dan terstandarisasi yang independen dari variabel administratif menjadi penting.

Locations Code

2 - Definisi "*Locations Code*"

Locations Code adalah sistem pengkodean geografis yang mengubah sepasang koordinat (lintang dan bujur) menjadi kode alfanumerik delapan karakter, yang dirancang untuk: • memastikan keunikan global,

- menjaga stabilitas dari waktu ke waktu,
- mengurangi risiko kesalahan transkripsi,
- menyederhanakan operasi logistik,
- dapat digunakan dalam konteks linguistik atau administratif apa pun.

Kode yang dihasilkan mengidentifikasi area seluas kurang lebih 30 meter, memberikan presisi yang memadai untuk pengiriman, akses bangunan, dan titik pengambilan.

DMS FORMAT	DECIMAL DEGREES	LOCATIONS CODE
43°37'23" N 70°12'30" W	43.623056 -70.208333	ECA3-6XD2

3 - Rasional dan Konteks Aplikasi

Adopsi sistem geocoding universal menjawab kebutuhan operasional konkret:

3.1 Ketidakstabilan sistem berbasis alamat

- variasi toponimi,
- perbedaan bahasa,
- format heterogen antar negara,
- kesalahan ketik atau alamat yang tidak lengkap.-

3.2 - Keterbatasan kode pos

Kode pos:

- tidak mengidentifikasi titik spesifik,
- memerlukan pembaruan terus-menerus,
- tidak seragam secara global.

3.3 Dampak Ekonomi

Tidak adanya sistem lokasi standar menimbulkan inefisiensi dalam proses berikut:

- penyortiran otomatis,
- optimasi rute,
- pengiriman jarak terakhir.

Locations Code dimaksudkan sebagai standar operasional untuk mengatasi masalah-masalah kritis ini.

4. Arsitektur Sistem

4.1 Input

Sistem menggunakan koordinat geografis yang dinyatakan dalam derajat desimal:

- lintang (φ),
- bujur (λ).

4.2 Normalisasi

Untuk menghindari nilai negatif:

- $\varphi' = \varphi + 90$
- $\lambda' = \lambda + 180$

4.3 Konversi ke Detik Busur

Koordinat yang dinormalisasi dikonversi ke detik:

- $Lat_sec = \varphi' \times 3600$
- $Lon_sec = \lambda' \times 3600$

Pilihan ini menentukan akurasi pengoperasian sistem.

4.4 Pengkodean Basis-34

Nilai dikonversi ke basis-34 menggunakan alfabet yang bebas dari karakter ambigu (0 dan 1), untuk:

- mengurangi kesalahan pembacaan,
- meningkatkan komunikasi verbal,
- meningkatkan keandalan OCR.

4.5 Interleaving Karakter

String yang dihasilkan dirotasi untuk menghasilkan kode akhir.

Teknik ini memastikan konsistensi spasial: titik-titik yang berdekatan menghasilkan kode yang serupa.

4.6 Properti Kode

- panjang tetap (8 karakter),
- keunikan global,
- independensi dari bahasa dan batas administratif,
- dekode langsung,
- ketahanan operasional.

5. Perbandingan dengan Sistem yang Ada

Kode Google Plus

Kode Plus menggabungkan kode alfanumerik dengan deskripsi administratif.

Keterbatasan utama:

- Tidak unik secara global dalam versi 8 karakter,
- Bergantung pada batas administratif,
- Membutuhkan pembaruan dari Google.

Locations Code, di sisi lain:

- Selalu unik,
- Tidak memerlukan deskripsi tambahan,
- Selalu mempertahankan 8 karakter.

what3words

what3words mengaitkan tiga kata dengan setiap titik, yang bervariasi tergantung pada bahasa.

Keterbatasan utama:

- Pengkodean yang tidak konsisten di berbagai bahasa,
- Adanya karakter non-standar,
- Kurangnya korelasi spasial antara kode yang serupa,
- Bergantung pada basis data milik perusahaan.

Locations Code:

- Menggunakan karakter standar,
- Mempertahankan format yang konsisten,
- Menyoroti kedekatan geografis,
- Tidak bergantung pada bahasa atau basis data eksternal.

6. Aplikasi Operasional

Penggunaan *Locations Code* mengubah ketepatan geografis menjadi keunggulan kompetitif dan operasional, mengatasi keterbatasan toponimi tradisional dalam berbagai skenario:

6.1 Logistik dan Pengiriman Sesuai Permintaan

Dalam e-commerce, pengiriman makanan, dan belanja bahan makanan rumahan, sistem ini secara dramatis mengurangi tingkat kegagalan pengiriman. Dengan mengidentifikasi secara tepat titik akses penting—seperti tangga internal, pintu masuk barang, atau gerbang sekunder—rute jarak terakhir dioptimalkan dan waktu pengiriman dijamin, yang sangat penting untuk kualitas layanan dan kesegaran produk.

6.2 Layanan Darurat dan Utilitas Publik

Dalam situasi darurat (ambulans, pemadam kebakaran), di mana setiap detik sangat berharga, kode ini memungkinkan akses yang tepat ke taman, kawasan industri, atau kompleks perumahan besar, yang seringkali tidak memiliki penomoran jalan yang jelas. Demikian pula, ini memfasilitasi pemeliharaan infrastruktur yang terisolasi, seperti pembangkit listrik atau pusat air, menyederhanakan koordinasi tim teknis di lapangan.

6.3 Otomasi dan Teknologi Baru

Stabilitas kode ini menjadikannya referensi ideal untuk logistik otomatis. Mulai dari menavigasi robot pengiriman hingga mengintegrasikannya ke dalam sistem gudang, *Locations Code* Lokasi menyediakan koordinat unik yang tidak memerlukan pembaruan administratif, memastikan kontinuitas operasional kecerdasan buatan dan sistem penggerak otonom.

6.4 Analisis Pasar dan Strategi Teritorial

Bagi perusahaan, penggunaan kode standar memungkinkan georeferensi pesanan yang seragam. Hal ini mendorong pengelompokan teritorial yang akurat, meningkatkan perencanaan zona pengiriman dan analisis data penjualan berdasarkan kepadatan geografis aktual, terlepas dari batas pos atau birokrasi.

Locations Code

7. Metodologi Survei dan Entri: "Titik Kontak"

Tidak seperti sistem geolokasi otomatis, *Locations Code* didasarkan pada perbedaan yang jelas antara waktu kode dibuat dan waktu pembelian:

Survei Lapangan (Sertifikasi Penerima):

Kode hanya dibuat sekali oleh pengguna, dengan memposisikan diri secara fisik di lokasi tepat di mana paket harus ditukar (misalnya, interkom, gerbang jalan masuk, pintu masuk barang). Ini memastikan bahwa koordinat yang diambil adalah koordinat operasional, bukan koordinat kadaster atau koordinat yang diperoleh dari lokasi PC selama pemesanan.

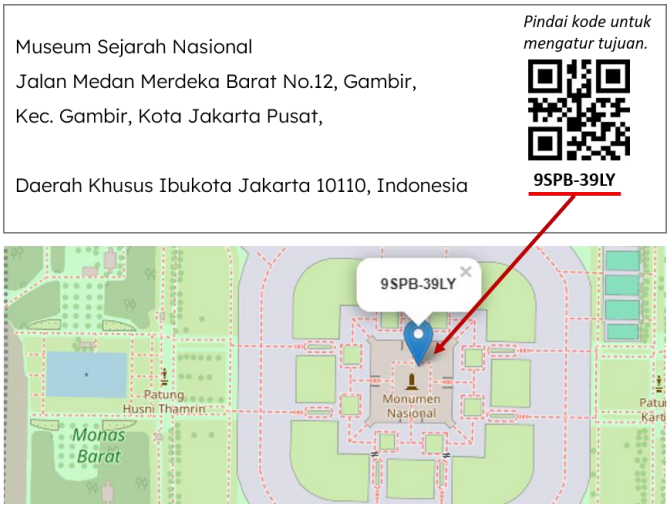
Entri di Checkout:

Setelah diperoleh, kode 8 karakter menjadi aset permanen bagi pengguna. Selama proses pembelian—yang dapat terjadi kapan saja dan dari perangkat apa pun (PC, tablet, ponsel pintar)—pelanggan cukup memasukkan kode di kolom yang disediakan.

Keunggulan Strategis:

Metode ini mengalihkan tanggung jawab atas akurasi kepada mereka yang paling mengetahui lokasi pengiriman, menghilangkan masalah "Meter Terakhir" dan memastikan kurir tiba tepat di tempat yang dibutuhkan, bukan di tempat pengguna berada saat melakukan pemesanan.

Singkatnya, "*Locations Code*" menggabungkan semua komponen variabel yang digunakan untuk membangun alamat menjadi satu elemen yang bersertifikasi teknologi. Alamat-alamat ini, meskipun secara formal valid, tidak secara akurat menunjukkan titik pengiriman yang diminta oleh pelanggan (misalnya, kompleks bangunan bertingkat, fasilitas industri).



8. Implementasi dan Akses ke Sistem

Sumber daya yang tersedia

1. Situs https:/www.locationscode.com(dalam bahasa Inggris) menyediakan penjelasan rinci tentang fitur pengkodean dan cara kerjanya dengan contoh dunia nyata; situs ini memiliki bagian "Pertanyaan yang Sering Diajukan" untuk semua informasi lainnya.

2. Situs web https://www.dove6.it memungkinkan Anda untuk:
   - Mengidentifikasi "*Locations Code*" dari lokasi Anda saat ini
   - Mengonversi " *Locations Code* " menjadi koordinat GPS
   - Mengonversi koordinat menjadi " *Locations Code* "
   - Menjelajahi tempat-tempat terkenal di seluruh dunia dan Kode Lokasinya.

3. Situs web https://www.dove6.it/mobile adalah prototipe dari aplikasi final yang digunakan oleh pengguna; situs ini juga menyediakan transkripsi fonetik NATO dan berbagi kode melalui WhatsApp.

4. Platform GitHub (buonaldo/locationscode) juga mencakup:
   - File Excel dengan rumus yang membangun " *Locations Code* " dari sepasang koordinat dalam format desimal untuk konversi massal.
   - Pustaka JavaScript dengan fungsi konversi.
   - Prosedur tersimpan untuk lingkungan MySQL dan Microsoft SQL Server untuk konversi massal.

9. Kesimpulan

Locations Code mewakili pendekatan inovatif dan pragmatis terhadap tantangan geocoding dalam logistik kontemporer. Tidak seperti sistem tradisional, proyek ini mengatasi keterbatasan toponimi variabel dan ambiguitas linguistik, menawarkan infrastruktur lokasi yang stabil dan universal.

Berkat arsitektur yang kuat berdasarkan transformasi matematika yang transparan dan mudah diverifikasi, sistem ini menjamin akurasi operasional yang tinggi yang secara dramatis mengurangi biaya pengiriman yang gagal. Kemandiriannya dari basis data milik perusahaan atau batasan administratif menjadikannya standar ideal untuk pasar global dan saling terhubung.

Singkatnya, *Locations Code* bukan hanya solusi teknis, tetapi dimaksudkan sebagai evolusi alami dari kode pos: alat yang mampu menetapkan standar efisiensi baru untuk seluruh sektor e-commerce dan layanan pengiriman jarak terakhir di tahun-tahun mendatang.